Bài 02: THIẾT BỊ MẠNG MÁY TÍNH

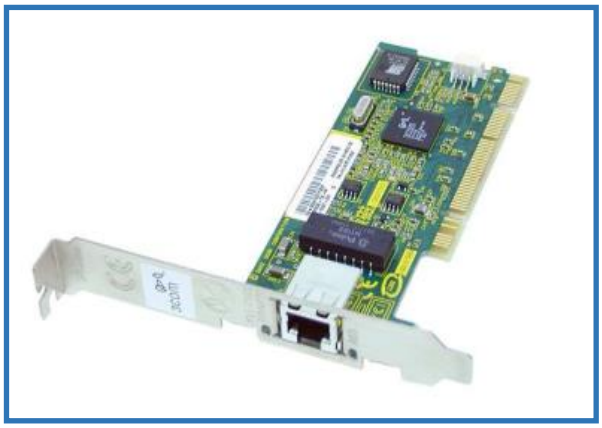
Mục tiêu:

- **Kết thúc bài học này cung cấp học viên kiến thức để nhận dạng và lựa chọn thiết bị phần cứng cho hệ thống mạng như: Server, NIC, Hub/Switch, Cable, Router….**
- **IP - Subnet.**

I. THIẾT BỊ MẠNG:

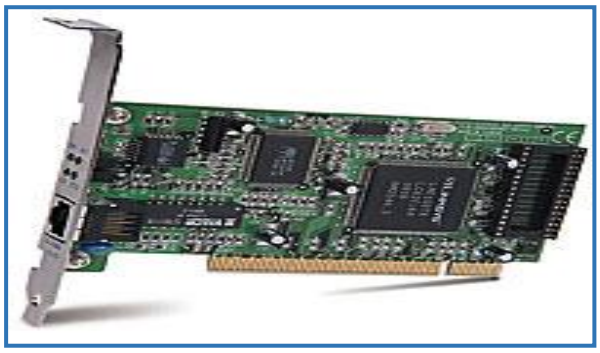
1. Network Adapter:

Thành phần đầu tiên trong số các thiết bị phần cứng mạng là bộ điều hợp mạng (Network adapter). Thiết bị này còn được biết đến với nhiều tên khác nhau như: card mạng (Network card); card giao diện mạng (NIC-Network Interface Card); LAN Adapter.



Network Adapter là một vi mạch giao diện mạng có nhiệm vụ nối máy chủ với các WorkStation thông qua Cable. Chất lượng của NICs giữ một vị trí quan trọng hoạt động của mạng. Ngoài ra, NIC phải tương thích với với WorkStation, và trình điều khiển NIC (Drive) phải tương thích với HĐH mạng đang sử dụng.

Cấu trúc của một Card Mạng trước hết phải cung cấp đầu nối (Connector) để kết nối Cable từ WorkStation về máy chủ (Server). Có 2 dạng đầu nối thông dụng là UTP (Unshielded Twisted Pair) và BNC (Bayonet Nut Connector). Ngoài ra, trên NIC có hoặc không có 1 khe để cắm PROM (còn gọi là ROM Boot).



Địa chỉ MAC (Media Access Control): mỗi card mạng có một địa chỉ riêng dùng để phân biệt card mạng này với card mạng khác trên mạng. Địa chỉ này gồm 6 byte (48 bit) có dạng FF-FF-FF- FF-FF-FF, 3 byte đầu là mã số của nhà sản xuất, 3 byte sau là số serial của các card mạng do hãng đó sản xuất. Địa chỉ này được ghi cố định vào ROM nên còn gọi là địa chỉ vật lý. Ví dụ địa chỉ vật lý của một card Intel có dạng như sau: 00A0C90C4B3F.

2. Phương tiện truyền dẫn:

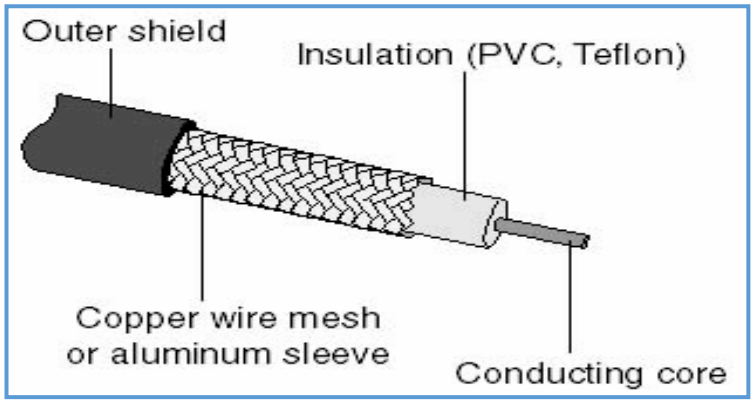
. Cáp Ethernet với một đầu kết nối RJ-45

Trên một mạng máy tính, các dữ liệu được truyền trên một môi trường truyền dẫn (Transmission Media), nó là phương tiện vật lý cho phép truyền tải tín hiệu giữa các thiết bị. Có hai loại phương tiện truyền dẫn chủ yếu là Hữu tuyến (bounded media) và Vô tuyến (boundless media). Thông thường hệ thống mạng sử dụng hai loại tín hiệu là: Digital và Analog.

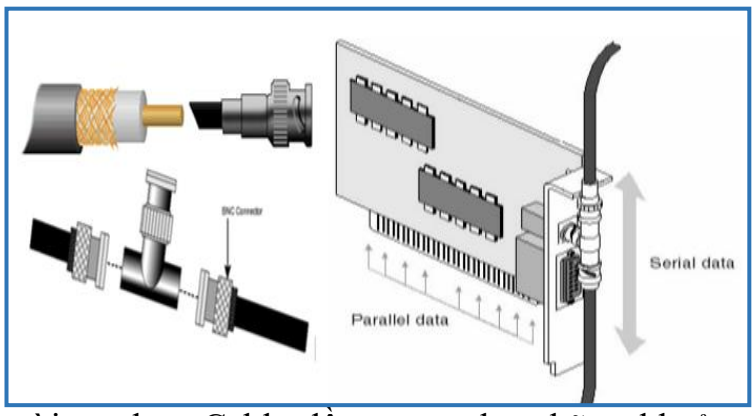
Cable Mạng ngày nay phần lớn mạng được nối bằng dây dẫn hoặc cable thuộc loại nào đó, đóng vai trò như truyền tính hiệu giữa các máy tính trên mạng. Rất nhiều loại cable có thể đáp ứng các yêu cầu và qui mô mạng khác nhau. Có những loại cable chính sau:

a. Cable đồng trục (coaxial)

Là kiểu cable đầu tiên được dùng trong các LAN, cấu tạo của cable đồng trục gồm: Bên trong cùng là một lõi đồng nguyên chất dùng để truyền tính hiệu điện tử tạo thành dữ liệu trên đường truyền; Bao quanh lõi đồng là một lớp nhựa cách điện; tiếp theo là Lớp lưới kim loại hay ống nhôm lớp này có nhiệm vụ ngăn không cho nhiễu xuyên âm và nhiễu điện lọt vào; Lớp ngoài cùng là lớp nhựa bảo vệ không dẫn điện, được làm bằng nhựa dẻo.

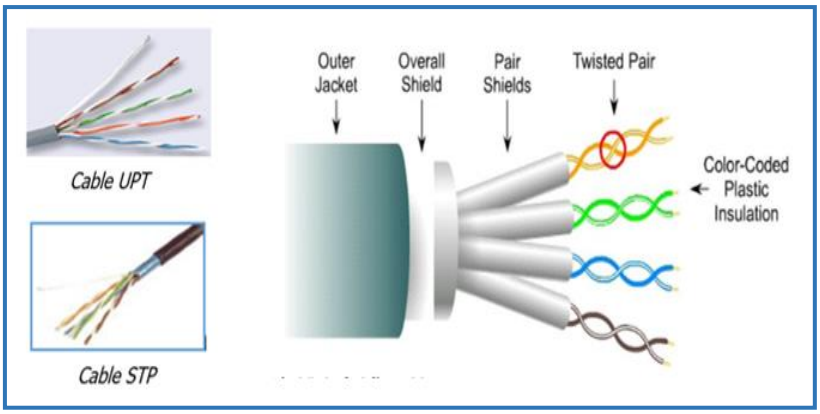


Đặc điểm Cable đồng trục là có tính năng chống nhiễu và sự suy yếu tín hiệu mạnh hơn Cable xoắn đôi. Lưới kim loại bảo vệ (3) có thể hấp thu tín hiệu điện tử tự do để chúng không ảnh hưởng đến dữ liệu đang gửi lên lõi Cable đồng. Vì thế, người ta chọn Cable đồng trục cho những khoảng cách truyền xa hơn.

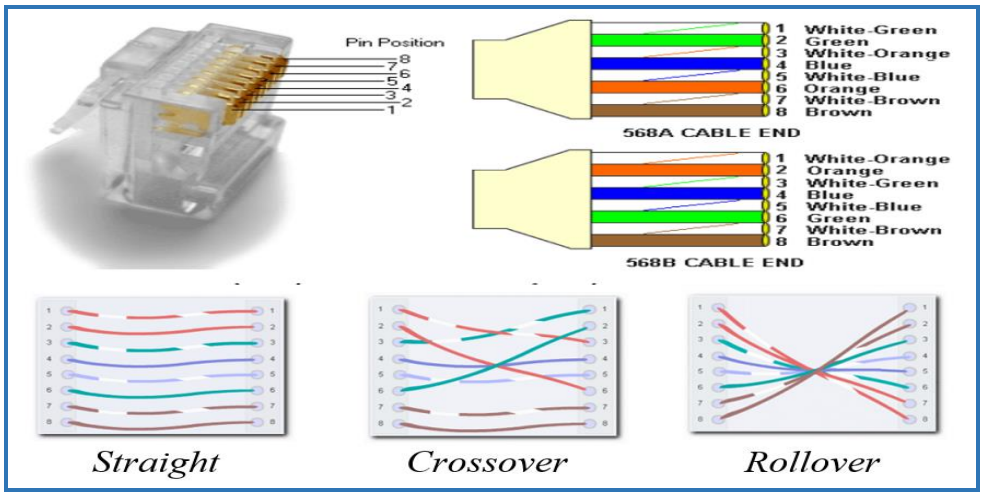


b. Cable xoắn đôi (Twisted Cable):

Cable xoắn đôi gồm hai sợi dây đồng cách ly quấn vào nhau còn được gọi là Cable lưỡng tuyến xoắn với kỹ thuật kéo dây đơn giản, nhanh, chất lượng truyền yếu, không dùng với khoảng cách lớn. Cable lưỡng tuyến xoắn gồm có vỏ nhựa bọc bên ngoài và bên trong là 4 cặp dây xoắn thành từng đôi (cặp dây Cam và Trắng Cam xoắn 3 vòng trên Inch còn các cặp còn lại xanh lá và trắng xanh lá, xanh dương và trắng xanh dương, nâu và trắng nâu xoắn 2 vòng trên Inch). Cable xoắn đôi có hai loại: (Unshieled Twisted-Pair - UTP) và (Shieled Twisted-Pair - STP).

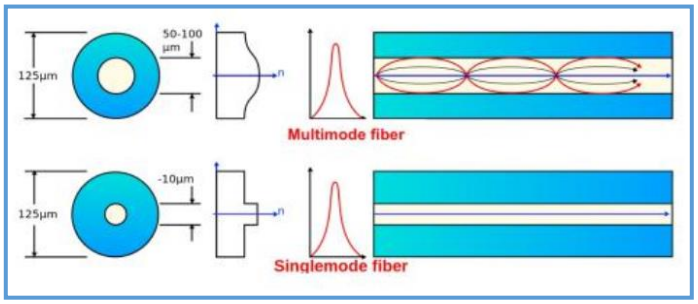


Các kỹ thuật bấm cable mạng (đầu nối RJ-45 2 chuẩn T-568A, T-568B)



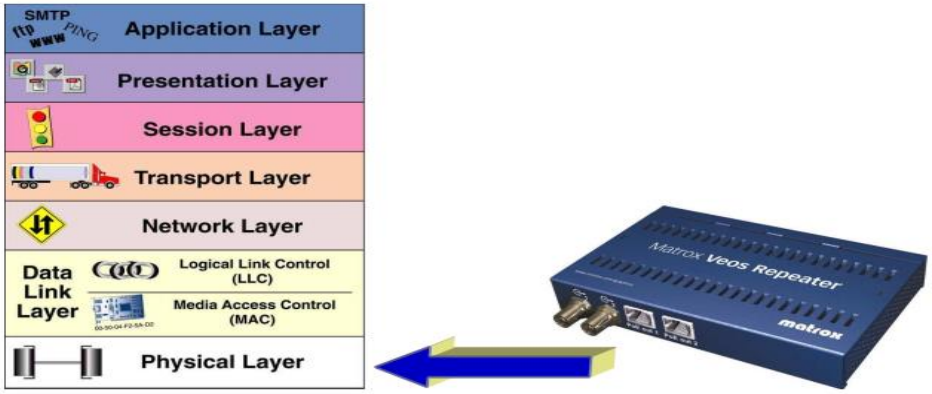
c. Cable sợi quang:

Cáp sợi quang cấu tạo gồm: một sợi thủy tinh cực mảnh (gọi là lõi), được bao bọc bởi một lớp thủy tinh (gọi là lớp bảo vệ) và ngoài cùng là vỏ bảo vệ ngoài. Truyền tín hiệu dữ liệu dạng số (Digital Data Signal) ở dạng xung ánh sáng điều biến; Truyền khối lượng lớn dữ liệu với vận tốc rất cao do tín hiệu không bị suy yếu trong quá trình truyền và do độ trong sạch (không bị nhiễu) của tín hiệu; Không dễ bị nhiễu điện và đi với vận tốc của cực nhanh (trên 100 Mbps, tương lai có thể lên tối đa 200.000 Mbps); có thể mang tín hiệu đi xa hàng cây số.



3. Repeater:

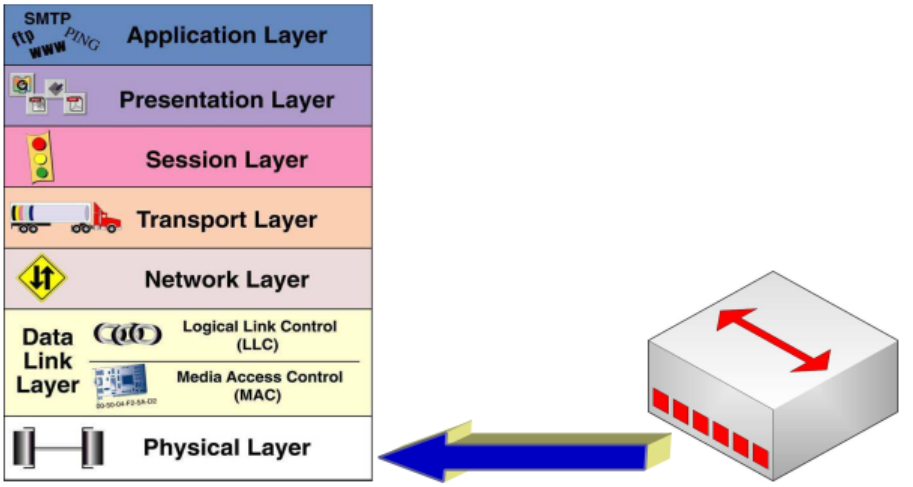
Repeater là loại thiết bị phần cứng đơn giản nhất trong các thiết bị liên kết mạng, nó được hoạt động trong tầng vật lý của mô hình hệ thống mở OSI. Repeater dùng để nối 2 mạng giống nhau hoặc các phần một mạng cùng có một nghi thức và một cấu hình. Khi Repeater nhận được một tín hiệu từ một phía của mạng thì nó sẽ phát tiếp vào phía kia của mạng. Repeater không có xử lý tín hiệu mà nó chỉ loại bỏ các tín hiệu méo, nhiễu, khuếch đại tín hiệu đã bị suy hao (vì đã được phát với khoảng cách xa) và khôi phục lại tín hiệu ban đầu. Việc sử dụng Repeater đã làm tăng thêm chiều dài của mạng



Hình 2.8. Hoạt động của Repeater trong mô hình OSI

4. HUB:

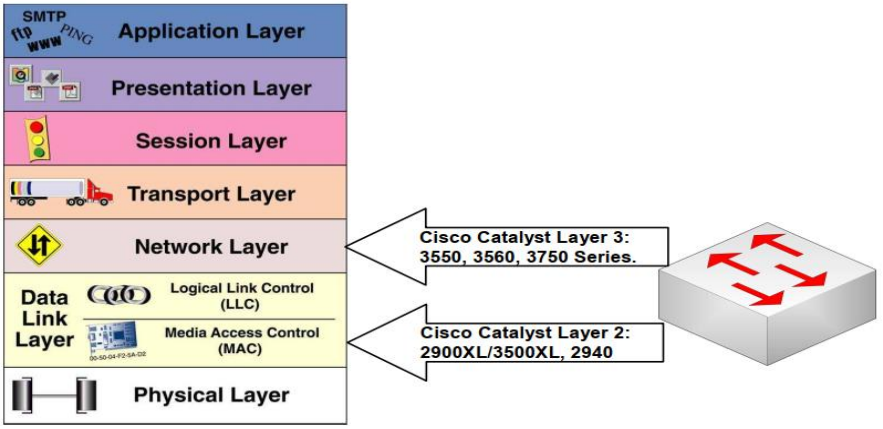
Hub là một thiết bị mạng đóng vai trò thành phần trung tâm trong cấu hình mạng Start có chức năng mở rộng quy mô mạng. Thiết bị Plug and Play, trong suốt, độc lập Protocol, dễ dàng thay đổi hay mở rộng hệ thống mạng, bằng cách kết nối nhiều Hub với nhau. Nguyên lý hoạt động của Hub nhận tín hiệu từ một Port rồi sau đó khuếch đại tín hiệu này gởi đến cho tất cả các Port. Hub giống như một Repeater có nhiều Port.



Hình 2.10. Hoạt động của Hub trong mô hình OSI

5. SWITCH:

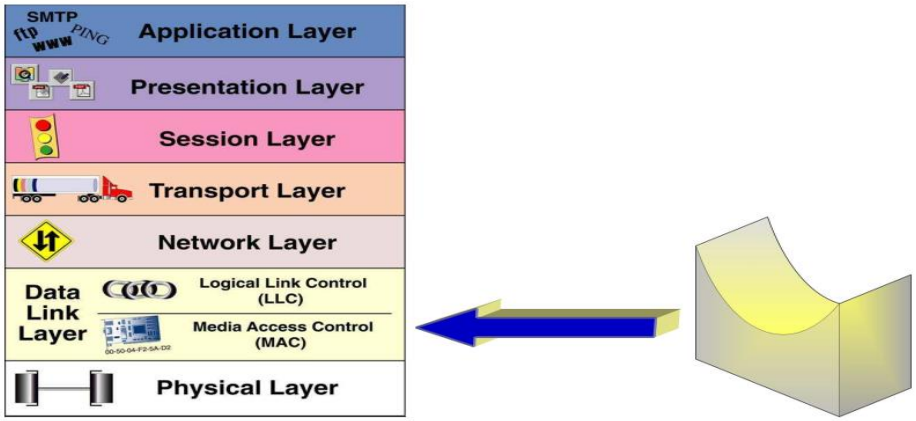
Trong môi trường mạng LAN Bridge chỉ có thể phân chia hệ thống mạng thành 2 Segment, do đó không thể đáp ứng được một hệ thống mạng có lượng lưu thông cao, vì vậy có một thiết bị đáp ứng khả năng trên. Thiết bị đó là Switch, Switch có hình dáng giống như Hub nhưng hoạt động khác với Hub. Mỗi port trên Switch là một băng thông chỉ định, có nghĩa là Switch 100mbps thì mỗi Port của Switch là 100mbps. Có các loại Switch sau: Switch 8 port, 16 port, 32 port, . . . Switch là thiết bị Plug and Play, độc lập Protocol, Switch hoạt động ở tầng DataLink trong mô hình OSI và có nhiều Port, rẻ tiền hơn Router tính trên mỗi Port.



Hình 2.13. Hoạt động của Switch trong mô hình OSI

6. BRIDGE:

Bridge là một thiết bị được dùng để nối hai mạng giống nhau hoặc khác nhau, nó có thể được dùng với các mạng có các giao thức khác nhau. Trong Bridge có bảng địa chỉ MAC, bảng địa chỉ này sẽ được dùng để quyết định đường đi của gói tin và cầu nối hoạt động trên tầng liên kết dữ liệu (Layer 2) nên không như Repeater phải phát lại tất cả những gì nó nhận được thì cầu nối đọc được các frame của tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI và xử lý chúng trước khi quyết định có chuyển đi hay không.

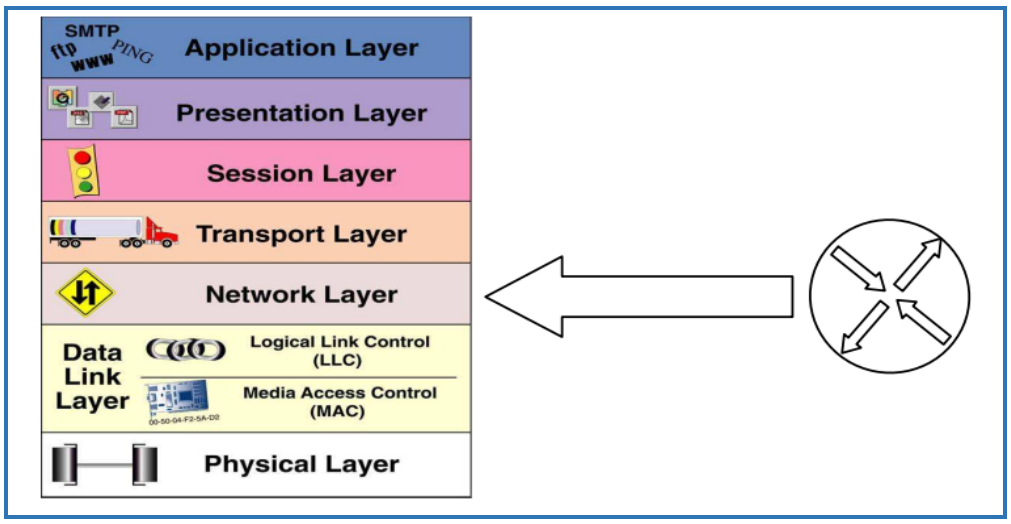


Hình 2.11. Hoạt động của Bridge trong mô hình OSI

7. ROUTER:

Trong môi trường gồm nhiều đoạn mạng với giao thức và kiến trúc mạng khác nhau, Bridge có thể không truyền thông nhanh trong tất cả các đoạn mạng. Mạng có độ phức tạp cỡ này thì cần có một thiết bị không những biết địa chỉ của mỗi đoạn mạng, mà còn quyết định tuyến đường tốt nhất để truyền dữ liệu và sàng lượt phát rộng trên đoạn mạng cục bộ.

Router là một thiết bị hoạt động trên tầng mạng, nó có thể tìm được đường đi tốt nhất cho các gói tin qua nhiều kết nối để đi từ trạm gửi thuộc mạng đầu đến trạm nhận thuộc mạng cuối. Router có thể được sử dụng trong việc nối nhiều mạng với nhau và cho phép các gói tin có thể đi theo nhiều đường khác nhau để tới đích.



8. Wireless Access Point.

Wireless Access Point là thiết bị kết nối mạng không dây được thiết kế theo chuẩn IEEE802.11b, cho phép nối LAN to LAN, dùng cơ chế CSMA/CA để giải quyết tranh chấp, dùng cả hai kiến trúc kết nối mạng là Infrastructure và AdHoc, mã hóa theo 64/128 Bit. Nó còn hỗ trợ tốc độ truyền không dây lên 11Mbps trên băng tần 2,4GHz ISM dùng công nghệ radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).

II. KHẢO SÁT ĐỊA CHỈ IP:

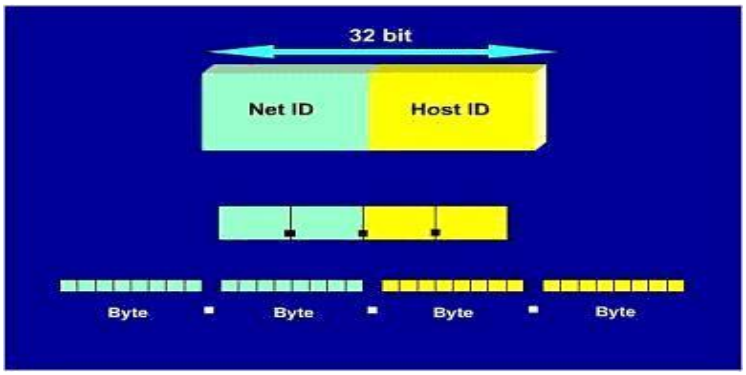
1. Giới thiệu địa chỉ IP:

Mỗi máy trên mạng TCP/IP hay còn gọi là trạm TCP/IP được nhận dạng bằng 1 địa chỉ IP logic. Mỗi trạm hay mỗi thiết bị mạng sử dụng TCP/IP để truyền thông cần có 1 địa chỉ IP duy nhất. Địa chỉ IP là ký tự nhận dạng duy nhất để phân biệt các máy tính trong mạng và giúp xác định vị trí chính xác các máy trong mạng. Địa chỉ IP cho biết vị trí của 1 hệ thống trong 1 mạng giống như địa chỉ xác định ngôi nhà trên 1 con đường nào đó. Địa chỉ IP phải là duy nhất trên toàn cầu và phải được viết dưới 1 định dạng chuẩn.

2. Các thành phần địa chỉ IP:

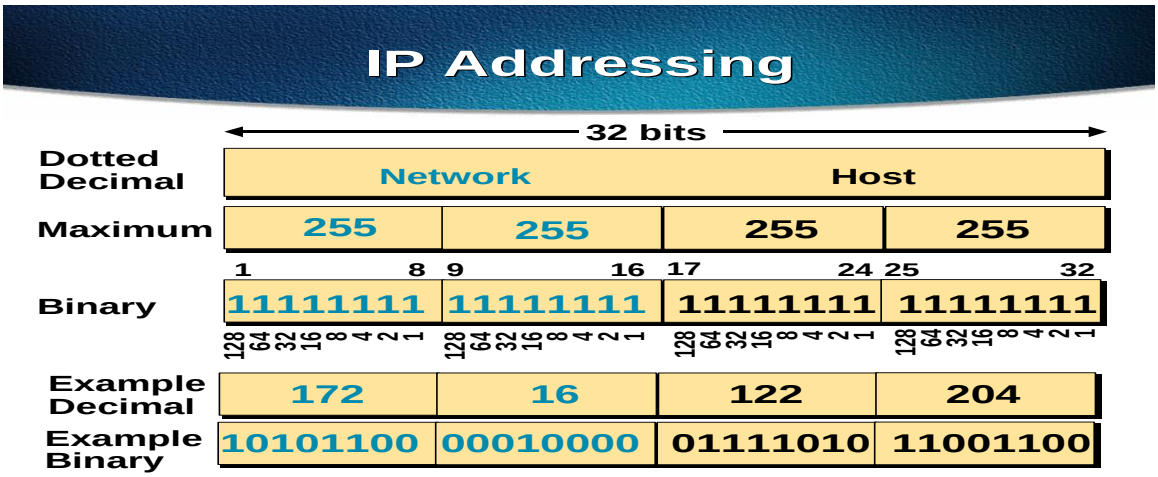
Địa chỉ IP là một địa chỉ 32 bit chia làm 04 nhóm mỗi nhóm mang giá trị từ 0 đến 255 và cách nhau bằng dấu chấm. Mỗi địa chỉ IP được chia thành 2 phần: Phần địa chỉ mạng (Net ID) và Phần địa chỉ trạm (Host ID).

- Net ID: Dùng để nhận dạng những hệ thống trong cùng 1 khu vực vật lý còn được gọi là Phân Đoạn (Segment). Mọi hệ thống trong cùng 1 Phân Đoạn phải có cùng Địa Chỉ Mạng và Phần địa chỉ này phải là duy nhất trong số các mạng hiện có.



- Host ID: Dùng để nhận dạng 1 trạm làm việc, 1 máy chủ, 1 Router hoặc 1 trạm TCP/IP trong 1 phân đoạn. Phần địa chỉ trạm cũng phải là duy nhất trong 1 mạng.

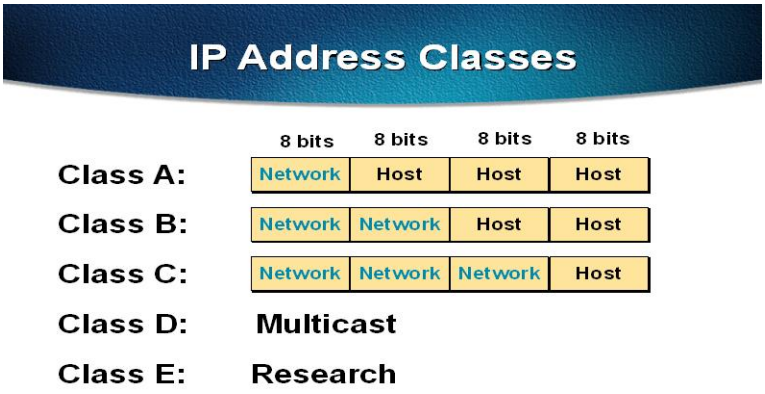
Ví dụ: Ta có địa chỉ IP là 172.16.122.204



3. Các lớp của địa chỉ IP:

Sử dụng lớp địa chỉ để gán Net ID cho các tổ chức vì thế các máy trên mạng có thể truyền thông trên Internet. Ngoài ra cũng có thể dùng lớp địa chỉ để phân chia giữa Net Id và Host ID. Gán một khối địa chỉ IP cho một tổ chức, địa chỉ IP liên quan đến Net ID của máy tính và dựa vào số máy của tổ chức.

Có 5 lớp địa chỉ IP để tạo các mạng có kích thước khác nhau gồm: Lớp A, Lớp B, Lớp C, Lớp D, Lớp E. TCP/IP hỗ trợ gán địa chỉ lớp A, lớp B, lớp C cho các trạm. Các lớp này có chiều dài phần NET ID và HOST ID khác nhau nên số lượng Mạng và số lượng Trạm trên mỗi mạng cũng khác nhau.



- **Lớp A (Class A):** Các mạng có nhiều máy nên sử dụng lớp A để gán. Lớp này có 126 mạng, sử dụng Byte đầu tiên làm Net ID, 3 Bytes còn lại làm Host ID. Lớp a cho phép mỗi mạng có đến 16777214 host.

  Cách tính Net ID và Host ID của địa chỉ lớp A:

  - Bit thứ nhất của Byte đầu tiên =0
  - Ta có các số nhị phân sau:

    01111111 = 0*27+1*26+1*25+1*24+1*23+1*22+1*21+1*20 = 127
  - 127 là địa chỉ Loopback: Dùng để kiểm tra việc kết nối.
  - Do đó lớp A chỉ có 127-1 =126 địa chỉ mạng (Net ID)
  - 3 Bytes còn lại làm Host ID: 256 * 256 *256 –2 = 16777216 – 2 = 16777214 địa chỉ Host

- **Lớp B (Class B):** Các mạng có kích thước trung bình nên sử dụng địa chỉ lớp B để gán. Lớp này cho phép đến 16384 mạng, sử dụng 2 Bytes đầu tiên làm Net ID, 2 Bytes còn lại làm Host ID. Cho phép mỗi mạng có tối đa 65534 máy.

  Cách tính Net ID và Host ID cho địa chỉ lớp B

  - Bit thứ 2 của Byte đầu tiên = 0

    10111111 = 1*27+0*26+1*25+1*24+1*23+1*22+1*21+1*20 =191
  - Do đó lớp b có 191 – 127 = 64 * 256 =16384 Net ID
  - 2 Bytes còn lại làm Host ID 256*256 – 2 = 65536 – 2 =65534 Host ID

- **Lớp C (Class C):** Địa chỉ lớp C dùng cho các mạng nhỏ, mạng cục bộ LAN. Lớp này cho phép tương đương 2097152 Net ID, sử dụng 3 Bytes làm Net ID, Bytes còn lại làm Host ID. Cho phép mỗi mạng có tối đa 254 máy. Cách tính Net ID và Host ID cho lớp C
  - Bit thứ 3 của Bytes đầu tiên = 0
    11011111 = 1*27+1*26+0*25+1*24+1*23+1*22+1*21+1*20 = 223
  - Do đó lớp B có 223 – 191 = 32 * 256*256 =2097152 Net ID
  - 2 Bytes còn lại làm Host ID 256 – 2 = 254 Host ID
- **Lớp D và E (Class D and E):** Lớp D và E không định rõ vị trí máy. Dùng địa chỉ lớp D cho Multicast và địa chỉ lớp E dùng trong tương lai.

4. Subnet Mask:

Subnet Mask là 1 địa chỉ 32 bit được sử dụng để che 1 phần của địa chỉ IP. Bằng cách này các máy tính có thể xác định đâu là Net ID và đâu là Host ID trong 1 địa chỉ IP. Mỗi Trạm trong mạng TCP/IP yêu cầu có 1 Subnet Mask và được gọi là Subnet Mask mặc định.

Bảng dưới đây sẽ đưa ra những Subnet Mask mặc định cho các Lớp Mạng:

The Default Subnet Masks

Class	Binary	Dotted-Decimal	Network Prefix
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

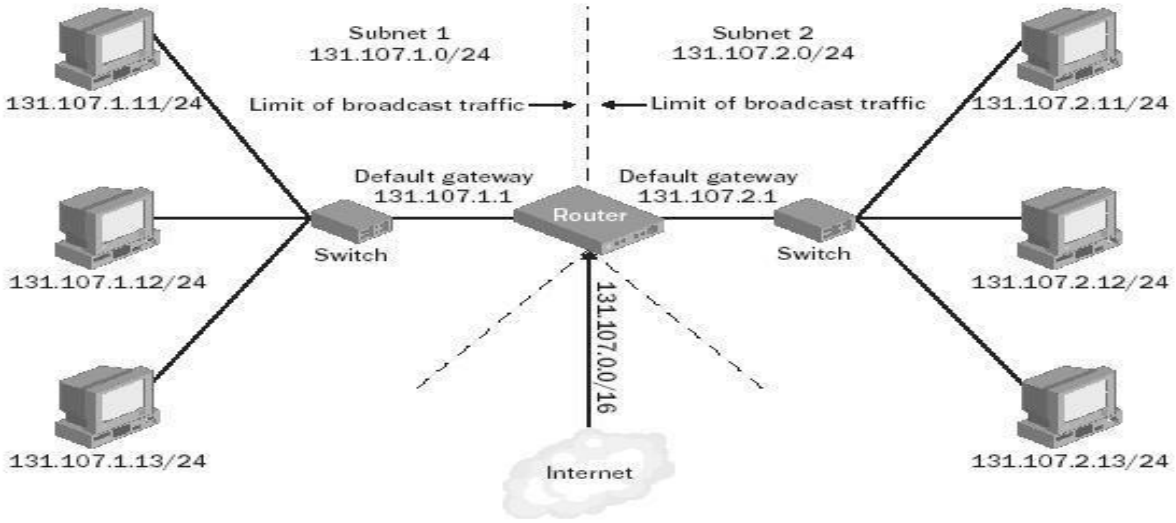
5. Default Gateway:

Khi 1 trạm trong TCP/IP cần truyền thông tin với 1 Trạm trên Mạng khác thì nó phải thông qua 1 Router. Router được gắn nhiều Interface kết nối đến các Mạng riêng biệt, Routing là quá trình nhận những gói IP tại 1 Interface và gởi những gói này ra 1 Interface khác hướng về 1 đích cuối cùng. Với 1 host được cấp trên Mạng TCP/IP thì Default Gateway là địa chỉ của Router, nằm trong 1 phạm vi Broadcast, nó được cấu hình để đưa những luồng IP đến Mạng khác.

Khi 1 máy tính cố gắng truyền đạt thông tin đến 1 trạm khác trên Mạng IP, máy tính sẽ dùng SUBNET MASK để xác định Trạm đích là Cục Bộ (Local) hay ở Xa (Remote). Nếu đích là 1 trạm trên 1 phân đoạn Mạng Cục Bộ, máy tính sẽ đơn giản gởi 1 gói tin đến Mạng Cục Bộ bằng cách truyền cho tất cả (Broadcast). Nếu đích là 1 Trạm ở Xa, máy tính sẽ đưa gói tin đến Default Gateway đã được xác định trong TCP/IP Properties. Router được ghi rõ tại địa

chỉ Default Gateway sau đó sẽ chịu trách nhiệm đưa gói tin đến Mạng 1 cách chính xác.

6. Phân chia Subnet:



Lớp	Subnet Mask trong dạng nhị phân	Subnet
A	11111111 <u>00000000</u> 00000000 00000000	255.0.0.0
B	11111111 11111111 <u>00000000</u> 00000000	255.255.0.0
C	11111111 11111111 11111111 <u>00000000</u>	255.255.255.0

- Lớp A: lấy 8 Bit bên trái làm Net ID, 24 Bit còn lại làm Host ID
- Lớp B: lấy 16 Bit bên trái làm Net ID,16 Bit còn lại làm Host ID
- Lớp C: lấy 24 Bit bên trái làm Net ID, 8 Bit còn lại làm Host ID

Để thực hiện yêu cầu chia Subnet ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Xác định Subnet mask

- Công thức tổng quát để xác định số bit cần dùng: $Y = 2^x$
  - X: là số Bit cần dùng
  - Y: số Subnet cần chia
- Theo đề bài thì: Y = 4 → X = 2
- Vậy ban đầu ta có 16 Bit làm Subnet, thêm 2 Bit mới nữa, ta được Subnet Mask 18 bit. → Địa chỉ IP mới sẽ là 139.12.0.0/18 số Bit còn lại là 14 làm Host ID

Subnet Mask dạng nhị phân	Subnet Mask
11111111.11111111.**<u>11000000.</u>** 00000000	255.255.**<u>192</u>**.0

- Dãy số 11000000 đổi sang hệ thập phân là 192 → Ta có Subnet Mask mới là: 255.255.192.0

Bước 2: Liệt kê ID của các Subnet mới

- Địa chỉ IP mới bây giờ là: 139.12.0.0/18
- NetworkID của bốn Subnets mới là:

Subnet ID trong dạng nhị phân	Subnet ID
10001011 . 00001100 . **00**000000 . 00000000	139.12.0.0/18
10001011 . 00001100 . **01**000000 . 00000000	139.12.64.0/18
10001011 . 00001100 . **10**000000 . 00000000	139.12.128.0/18
10001011 . 00001100 . **11**000000 . 00000000	139.12.192.0/18

- Nhóm số thứ 3 sẽ thay đổi lần lượt:
  - 00000000 → số 0 hệ 10
  - 01000000 → số 64 hệ 10
  - 10000000 → số 128 hệ 10
  - 11000000 → số 192 hệ 10

Bước 3: Cho biết IP Address Range của các HostID trong mỗi Subnet

HostID IP Address Range	Subnet Mask
139.12.0.1 →139.12.63.254	255.255.192.0
139.12.64.1 →139.12.127.254	255.255.192.0
139.12.128.1 →139.12.191.254	255.255.192.0
139.12.192.0 →139.12.255.254	255.255.192.0

Trình bày theo dạng nhị phân

HostID IP Address Range trong dạng nhị phân
10001011.00001100.**00**000000.00000001→ 10001011.00001100.**00**111111.11111110
10001011.00001100.**01**000000.00000001 → 10001011.00001100.**01**111111.11111110
10001011.00001100.**10**000000.00000001→ 10001011.00001100.10111111.11111110
10001011.00001100.**11**000000.00000001 → 10001011.00001100.**11**111111.11111110

BÀI THỰC HÀNH 01

Câu 01: Xác định các thành phần của địa chỉ IP

Address	Class	Network	Host
10.2.1.1			
128.63.2.100			
201.222.5.64			
192.6.141.2			
130.113.64.16			
256.241.201.10			

Câu 02: Phân chia Subnet cho các IP sau:

a) Cho địa chỉ IP: 203 . 168 . 200 . 15 hãy chia làm 4 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

b) Cho địa chỉ IP: 192 . 168 . 1 . 100 hãy chia làm 8 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

c) Cho địa chỉ IP: 130 . 61 . 64 . 16 hãy chia làm 16 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

d) Cho địa chỉ IP: 10 . 8 . 20 . 5 hãy chia làm 4 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

e) Cho địa chỉ IP: 171 . 16 . 0 . 11 hãy chia làm 4 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

f) Cho địa chỉ IP: 28 . 192 . 127 . 15 hãy chia làm 6 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

g) Cho địa chỉ IP: 128 . 254 . 20 . 1 hãy chia làm 6 Subnet và liệt kê IP Address Range. Cho biết IP này thuộc Subnet nào?

h) Người ta ghi nhận được địa chỉ IP của một Host như sau: 172.29.32.30/255.255.240.0, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu mạng con và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con?

i) Người ta ghi nhận được địa chỉ IP của một host như sau: 10.8.100.49/19, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu mạng con và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con?

****